# 달리는 로봇 제작 결과보고서

[작품명] 달리는 로봇

- 팀 명 : 전동일심
- 대 표 학 생 : 신광철
- 참 여 학 생 : 고재광, 최진성, 황영호
- 지 도 교 수 : 신창락

## 1 작품 개요 및 필요성

4, 6, 8족 중 가장 안정적이면서 동시에 일정량의 속도를 지는 6족 로봇을 선택하였고, 전동일심 조는 아이들이 좀 더 로봇에 대한 관심을 가지기 바라는 마음으로 아이들이 좋아하는 동물인 상어르 모티브로 상어가 먹이를 쫓듯이 빠르게 달리는 것을 목표로 삼았다.

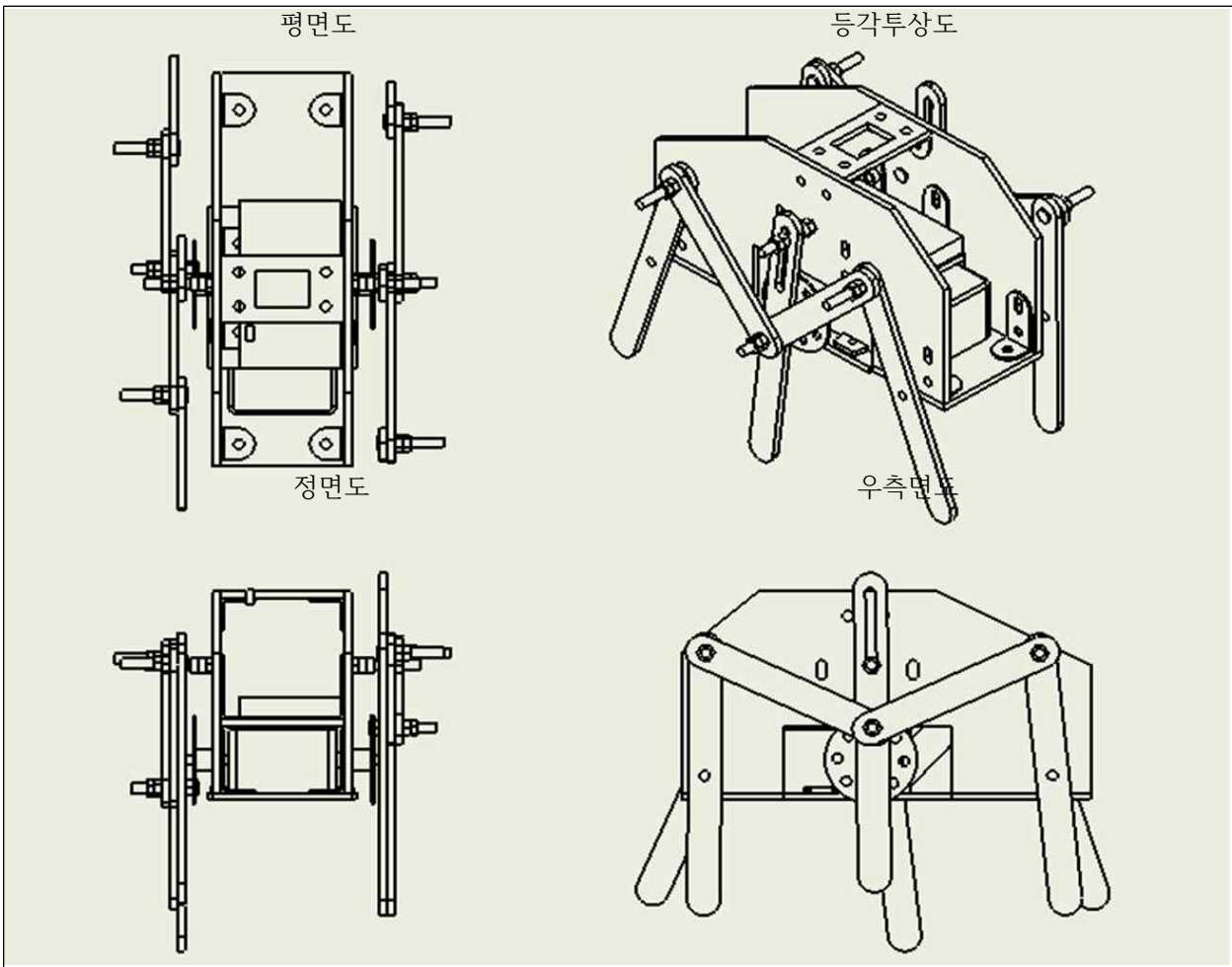
## 2 관련 기술현황

이번 과제를 통해서 달리는 로봇이 다양한 분야에서 계속해서 발전해 나가면서 계속해서 변화해 간다는 것을 알게 되었다. 가장 대표적으로 산업재해로부터 사람을 구출하거나, 그 재해의 원인을 해소하는 목적으로 만드는 용도가 있었으며, 가장 흥미를 가지는 분야는 거동이 불편한 노약자나 장애인들을 위해서 제작하는 로봇이 있다는 것이었다.

## 3 작품의 개발 방법 및 과정

가장 먼저 다리별로 어떤 특징이 있으며, 그 중에서 속도와 안전성을 동싱 챙기는 6족을 선택하였다. 우리 전동일심의 6족 로봇은 모터와 연결된 휠을 이용하여 양쪽에 가운데 다리를 반대로 만들어 마치 사람이 걸어가듯이 앞으로 나아가면서 앞뒤로 있는 다리들이 로봇을 넘어지지 않도록 잘 지지해주고, 방향이 틀어지지 않게 해주는 역할을 한다.

## 4 작품설계 도면



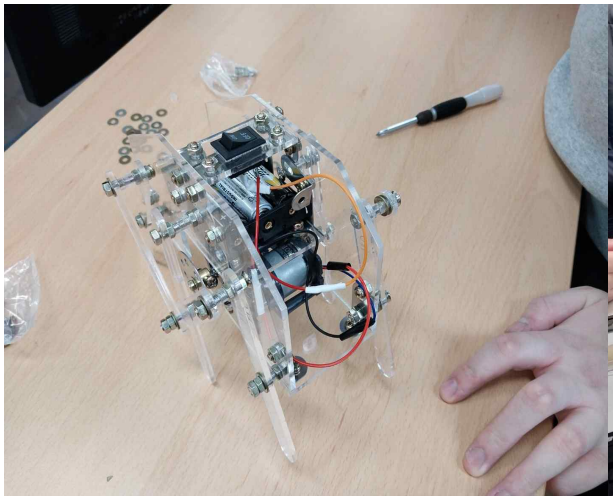

## 5 기대 효과 및 활용 방안

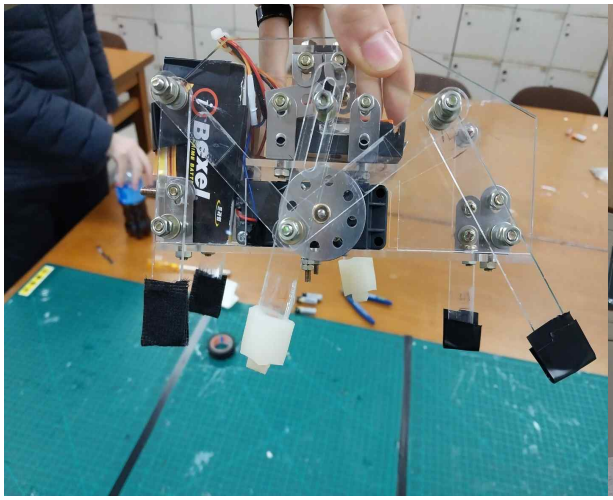
어린아이들에게 로봇을 직접 만져보고 동작하는 모습을 눈으로 보면서 로봇에 대한 관심도를 높여 미래의 로봇 기술인들이 될 인재들에게 뜻깊은 경험과 새로운 상상력을 자극하는 계기를 주면서 우리나라의 기술이 얼마나 놀라운 수준인지 직접 보여 줌으로써 아이들에게 자신들이 걸어나가게 될 미래를 보여 주어 앞으로 다가올 4차산업혁명과 그 이후에도 찾아올 산업혁명에서 뛰어난 기술인이 되도록 하는 효과를 기대해볼 수 있다.

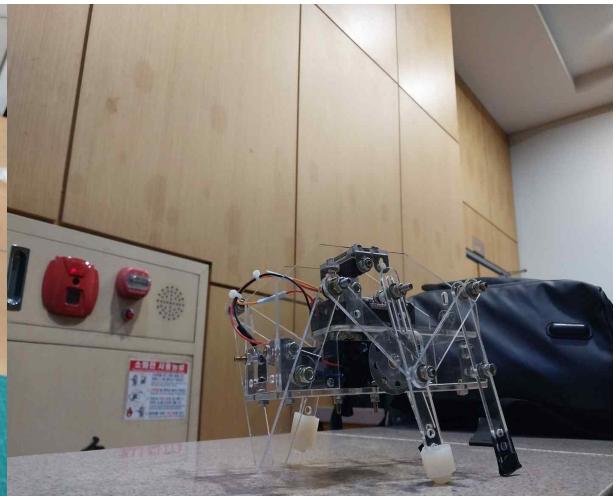
## 6 참여학생 역할 분담표

| 학번 | 성명 | 역할 | 참여도(%) |
|---|---|---|---|
| 20230475 | 신광철 | 로봇제작 및 설계(+팀장) | 25% |
| 20230482 | 고재광 | 재료준비 및 설계 | 25% |
| 20230484 | 최진성 | 로봇제작 및 설계 | 25% |
| 20232195 | 황영호 | 도면설게 및 부품 가공 | 25% |

| 7 | 제작활동 사진 |
|---|---|







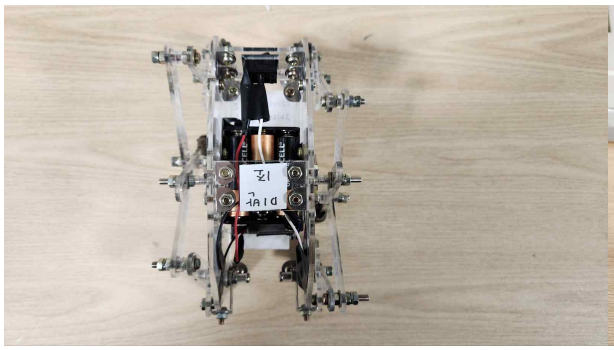
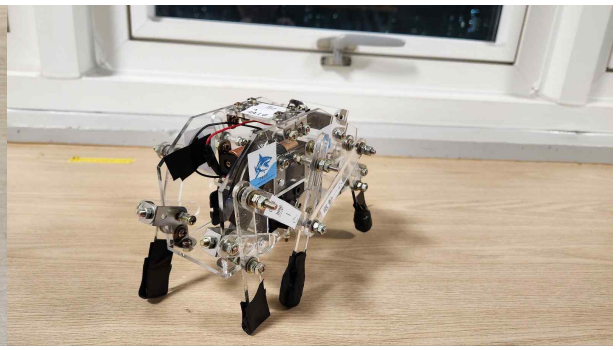
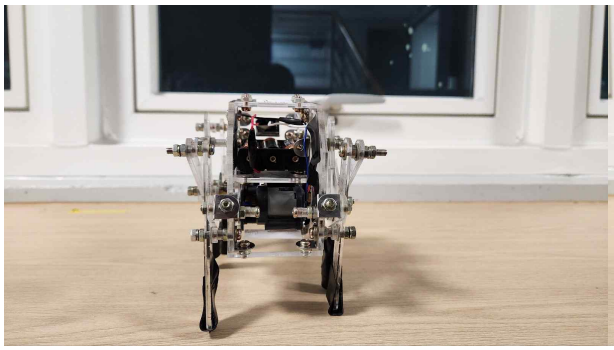
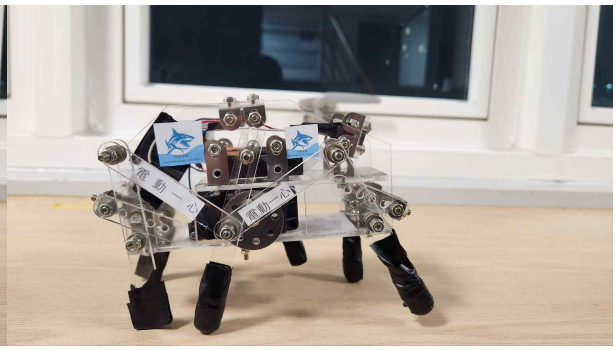
| 8 | 추진일정 |
|---|---|

| 추진내용 | 수행기간 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 |
| 기획(제안서) | ⟹ | | | | | | |
| 설계 | | ⟹ | ⟹ | | | | |
| 도면 | | | ⟹ | ⟹ | | | |
| 제작 | | | | ⟹ | | | |
| 테스트 및 개선 | | | | | ⟹ | | |
| 결과보고서 | | | | | | ⟹ | |

| 9 | 지도교수 의견 및 검토사항 |
|---|---|

1. 지도교수: 고무 같은 접착력이 강한 물질을 다리 끝 부분에 달아라.
-> 다리 끝 부분에 고무를 붙임으로써 바닥에 대한 마찰력이 증가하여 다리가 미끄러지는 현상 해결
2. 지도교수: 다리가 움직이다 흔들려서 방향이 틀어질 수 있으니 지지대를 만들어 달아봐라.
-> 양 사이드 다리들에 다리가 흔들리지 않고 일자로 유지 될 수 있도록 지지대를 만들어 줌으로써 방향이 틀어지는 현상 해결
3. 지도교수: 동작 중에 방향이 틀어지면 시작 위치를 바꿔가면서 실험해보거라
-> 미리 방향이 틀어질 것을 미리 예상하여 틀어지는 방향과 반대방향으로 로봇의 시작 위치를 배치하여 방향이 동작하면서 일직선으로 맞춰지도록 해결.

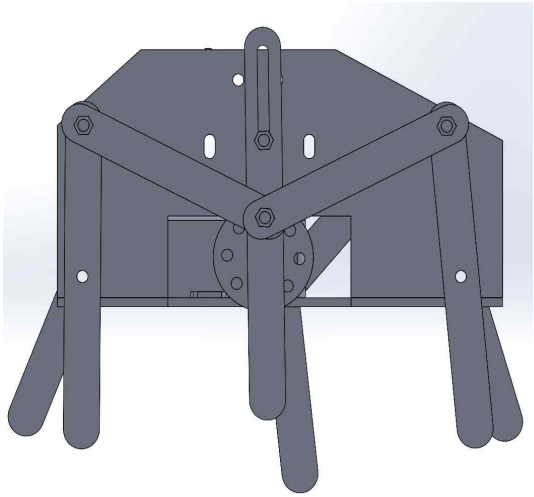
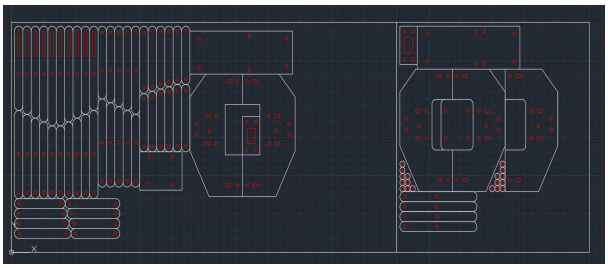
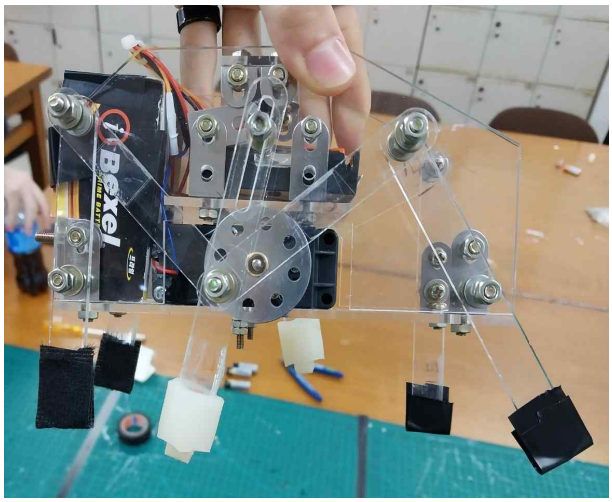
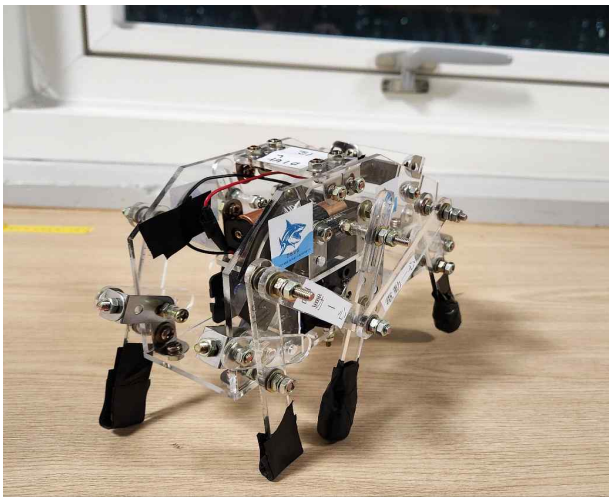
| 10 | 최종결과물 사진 |
|---|---|

| 11 | 과제 성과 활용 방안 |
|---|---|

이번 과제에서 얻은 성과를 가지고 앞으로 취업할 분야에서 학교에서 진행한 프로젝트를 통해서 자신은 이러한 결과를 얻었으며 자신은 이러한 분야를 맡았기 때문에 자신은 이 분야 기술에 능통한 사람이라고 자신의 경력으로 활용할 뿐만 아니라, 이때 배운 기술로 더 많은 분야에서 활용이 가능하다.

# 수행 사진

| | |
|---|---|
| ▪ 사 진 제 목 : 로봇 설계 | ▪ 사 진 제 목 : 부품도면 |
| ▪ 일 자 : 2023년 11월 17일(금요일) | ▪ 일 자 : 2023년 11월 23일(목요일) |
|  |  |
| ▪ 사 진 제 목 : 1차 완성품 | ▪ 사 진 제 목 : 최종 완성본 |
| ▪ 일 자 : 2023년 11월 29일(수요일) | ▪ 일 자 : 2023년 12월 5일(화요일) |
|  |  |